

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS (PUC GOIÁS)

Programa de Pós-Graduação Engenharia Industrial e Inteligência Artificial

CHAMADA CNPq/FNDCT Nº 06/2026 — UNIVERSAL

Faixa C — Grupos de pesquisa liderados por pesquisadores consolidados

Prior-Guided Spectral Gating como Framework Geral de
Atenção Espectral Interpretável: Generalização entre Modalidades
Espectroscópicas e Infraestrutura para Imageamento Hiperespectral
(NIR–Raman–HSI)

Coordenador	Clarimar José Coelho — Doutor (título obtido em 2002)
Vínculo com a instituição executora	Estatutário/celetista — PUC Goiás
Instituição executora	Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-Goiás)
Faixa	C — doutorado concluído até dez/2015; equipe com ≥ 5 doutores de ≥ 2 ICTs distintas
Vigência proposta	24 (vinte e quatro) meses
Orçamento solicitado	Até R\$ 250.000,00 (teto da Faixa C), detalhado na Seção 11
Modalidade de bolsa	Nenhuma bolsa solicitada nesta versão (PDJ/PDS vedada ao coordenador na Faixa C; IC/ITI/AT não incluída — orçamento restrito a capital)

Goiânia, GO — julho de 2026

Contents

1	Resumo	2
2	Contexto no Programa de Pesquisa	2
3	Aderência à Chamada e Enquadramento na Faixa C	3
4	Objetivos	3
4.1	Objetivo geral	3
4.2	Objetivos específicos	3
5	Pergunta Científica e Hipóteses	4
6	Infraestrutura: Aquisição de Câmera HSI e Servidor com GPU	4
6.1	Câmera de imageamento hiperespectral (HSI), faixa SWIR	5
6.2	Servidor com GPU dedicado de maior capacidade	5
7	Metodologia	5
7.1	Bases de dados	5
7.2	Pré-processamento	5
7.3	Arquitetura e priors	6
7.4	Protocolo experimental	6
7.5	Baselines adicionais	6
8	Cronograma (24 meses)	7
9	Equipe e Capacidade	7
9.1	Colaborações e parcerias (critério F)	8
10	Plano de Popularização e Divulgação Científica e Tecnológica	8
11	Orçamento Detalhado	9
12	Riscos e Limitações	9
13	Resultados Esperados e Impacto	10
14	Plano de Gestão de Dados (PGD)	10
15	Referências Indicativas	10

1 Resumo

O mecanismo Prior-Guided Spectral Gating (PGSG), proposto no projeto fundador do programa (pgsg_0, aceito para publicação em *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* — Chemolab), introduz um operador de atenção espectral guiado por priors quimiométricos, capaz de produzir modelos de regressão interpretáveis a partir de dados espectroscópicos. O segundo projeto do programa (pgsg_1) demonstrou que a arquitetura revisada PGSGv2 mantém vantagem preditiva sobre PLS mesmo em regime de larga escala ($n \approx 1.448$, base Mango DMC v3, $R^2 = 0,806$ vs. $0,568$), atacando a limitação de escalabilidade declarada por pgsg_0. Este projeto executa a terceira etapa do programa (pgsg_2): testar se o PGSGv2 generaliza, sem alteração arquitetural, para uma segunda modalidade espectroscópica (Raman, via o benchmark público RamanBench) e se a topologia do gate aprendido — caracterizada por três descritores formais (entropia normalizada, suavidade/variação total, esparsidade de Hoyer) — difere sistematicamente entre NIR e Raman de forma consistente com a física de cada modalidade. Cinco hipóteses falsificáveis (H1–H5) estruturam o teste. Para além da execução computacional, o projeto financia a aquisição de infraestrutura própria de aquisição de dados — uma câmera de imageamento hiperespectral (HSI) na faixa SWIR e um servidor com GPU dedicado — reduzindo a dependência de bases públicas de terceiros e preparando o grupo de pesquisa da PUC-Goiás para os projetos subsequentes do programa (pgsg_3: regressão multi-alvo; pgsg_4: otimização de hiperparâmetros; pgsg_5: quantificação de incerteza), além de abrir uma linha nova de validação em dados espectrais espacialmente resolvidos.

Abstract

Prior-Guided Spectral Gating (PGSG), introduced in the founding project of this research program (pgsg_0, accepted for publication in *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*), is a chemometrically-informed spectral attention mechanism for interpretable regression. The program's second project (pgsg_1) showed that the revised PGSGv2 architecture retains a predictive advantage over PLS at large sample sizes. This proposal funds the program's third stage (pgsg_2): testing whether PGSGv2 generalizes, without architectural change, to a second spectroscopic modality (Raman, via the public RamanBench benchmark), and whether the learned gate topology — characterized by three formal descriptors (normalized entropy, total-variation smoothness, Hoyer sparsity) — differs systematically between NIR and Raman in a manner consistent with the physics of each modality. The project also funds acquisition of an NIR hyperspectral imaging (HSI) camera and a dedicated GPU server, building in-house data-acquisition infrastructure for the research group and the program's subsequent stages.

2 Contexto no Programa de Pesquisa

Este projeto é a terceira etapa executável de um programa de pesquisa estruturado em cinco projetos derivados de um mecanismo fundador (pgsg_0), cada um atacando uma limitação declarada pelo projeto anterior:

Projeto	Situação	Limitação/objeto
pgsg_0	Aceito para publicação — Chemolab	Mecanismo fundador (PGSG)
pgsg_1	Submetido ao Chemolab, em revisão)	Escalabilidade ($n = 60\text{--}215 \rightarrow n \approx 1.448$)
pgsg_2	Planejado	Generalização de modalidade (NIR $\rightarrow$ NIR + Raman)
pgsg_3	Planejado	Regressão multi-alvo
pgsg_4	Planejado	Otimização sistemática de hiperparâmetros
pgsg_5	Planejado	Quantificação de incerteza

pgsg_1 reutiliza e testa o pipeline de oito operadores ($\mathcal{G}$ ingestão, $\mathcal{T}$ pré-processamento, $\mathcal{P}$ priors, $\mathcal{C}$ cenários, $\mathcal{M}$ modelagem, $\mathcal{I}_{pred}$ avaliação, $\mathcal{I}_{interp}$ interpretabilidade, Σ síntese) que pgsg_2 estende — sem reescrita — para uma segunda modalidade. A proposta definitiva de pgsg_2 (documento em anexo, ADR-0001 a ADR-0005) já delimitou o escopo empírico a NIR e Raman, descartando MIR e espectrometria de massas por razões de viabilidade e de adequação física do mecanismo de gating a um eixo espectral contínuo.

3 Aderência à Chamada e Enquadramento na Faixa C

O coordenador concluiu o doutorado em 2002, portanto fora da janela de “doutorado recente” (jan/2016 até a submissão) exigida pelas Faixas A e B. O enquadramento correto é a **Faixa C** — Grupos de pesquisa liderados por pesquisadores consolidados, cujo critério de doutorado é justamente o inverso (concluído até dezembro de 2015, inclusive), combinado a vínculo estatutário ou celetista com a instituição executora.

- Critério de doutorado (item 1.2.3.2.a): atendido — 2002 $\leq$ dezembro de 2015.
- Vínculo estatutário/celetista com a PUC-Goiás (item 1.2.3.2.b).
- Equipe de, no mínimo, 5 doutores de ≥ 2 Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) distintas, todos com currículo Lattes atualizado (item 1.2.3.1): a preencher — ver Seção 9.
- Vedação de autoindicação como bolsista pelo coordenador (item 1.2.3.6 / 5.4.8): respeitada — nenhuma bolsa é solicitada para o coordenador neste projeto.
- Teto orçamentário da Faixa C: R\$ 250.000,00 em custeio, capital e/ou 1 bolsa IC/ITI/AT, vigência inicial de até 36 meses (este projeto solicita 24 meses).

Observação sobre elegibilidade: os itens 1.2.3.1 e 3.3.3 tornam a contagem de doutores um critério obrigatório e verificável via Plataforma Lattes — sua ausência resulta em indeferimento sumário da proposta (item 3.1). Recomenda-se confirmar formalmente, antes da submissão, os vínculos institucionais e a situação cadastral no Lattes de cada membro indicado.

4 Objetivos

4.1 Objetivo geral

Testar se o mecanismo PGSGv2 — validado em espectroscopia no infravermelho próximo (NIR) — generaliza, sem alteração arquitetural, para espectroscopia Raman, e se a topologia do gate espectral aprendido reflete sistematicamente a física de cada modalidade, ao mesmo tempo em que se constrói infraestrutura própria de aquisição hiperespectral para os estágios subsequentes do programa PGSG.

4.2 Objetivos específicos

- **OE1** — Estender os operadores $\mathcal{G}$ (ingestão) e $\mathcal{T}$ (pré-processamento) do pipeline de pgsg_1 para suportar Raman, com cadeia específica de correção de linha de base, remoção de cosmic rays e normalização.
- **OE2** — Formalizar e implementar três descritores quantitativos de topologia de gate (entropia normalizada, suavidade/variação total, esparsidade de Hoyer) no operador $\mathcal{I}_{interp}$.
- **OE3** — Executar o protocolo experimental intra-domínio para NIR (Mango DMC v3, Tecator) e Raman (bioprocess_substrates, RamanBench) e testar as Hipóteses H1–H5 (Seção 5).
- **OE4** — Adquirir e integrar uma câmera de imageamento hiperespectral (HSI) SWIR e um servidor com GPU dedicado, estabelecendo capacidade local de aquisição e processamento de dados espectrais para os projetos pgsg_3–5.

- **OE5** — Redigir e submeter um artigo em formato **elsarticle** a periódico da área (Chemolab ou equivalente), com dados e código disponibilizados em repositório público (GitHub), em continuidade à política de acesso aberto já adotada em pgsg_1.

5 Pergunta Científica e Hipóteses

Pergunta central: o mecanismo PGSGv2, validado em NIR, generaliza — sem alteração arquitetural — para uma segunda modalidade espectroscópica (Raman), e a topologia do gate aprendido difere sistematicamente entre as duas modalidades de forma consistente com a física subjacente de cada uma?

- **H1 (Generalização sem mudança arquitetural):** PGSGv2 aplicado a dados Raman, sem alteração de arquitetura (apenas reconfiguração do prior de inicialização), supera PLS em pelo menos um cenário de regressão do RamanBench, replicando qualitativamente o resultado obtido em NIR ($\Delta R_{PLS}^2 > 0$).
- **H2 (Esparsidade diferencial):** o gate aprendido em Raman apresenta esparsidade (índice de Hoyer) significativamente maior do que em NIR, refletindo a natureza de picos estreitos do espalhamento Raman frente às bandas largas e sobrepostas do NIR.
- **H3 (Suavidade diferencial):** o gate aprendido em NIR apresenta suavidade (variação total normalizada) significativamente maior do que em Raman.
- **H4 (Vantagem do prior fisicamente motivado):** a inicialização do gate por atribuições vibracionais da literatura produz desempenho igual ou superior, e maior estabilidade entre sementes de treinamento, em comparação com inicialização não informada, em ambas as modalidades.
- **H5 (Correlação estrutura–física):** a entropia e a suavidade do gate aprendido correlacionam-se com a largura de banda espectral conhecida das transições vibracionais relevantes ao analito-alvo em cada modalidade.

Seja $g \in (0, 1)^p$ o vetor de gate aprendido sobre p bandas/números de onda. Os três descritores de topologia são:

$$H(g) = - \sum_{i=1}^p \hat{g}_i \log \hat{g}_i, \quad \hat{g}_i = \frac{g_i}{\sum_{j=1}^p g_j} \quad (1)$$

$$TV(g) = \frac{1}{p-1} \sum_{i=1}^{p-1} |g_i - g_{i+1}| \quad (2)$$

$$S(g) = \frac{\sqrt{p} - \|g\|_1 / \|g\|_2}{\sqrt{p} - 1} \in [0, 1] \quad (3)$$

Estas expressões (já formalizadas no documento técnico pgsg_2, Seção 7.4) serão implementadas sem alteração no operador $\mathcal{I}_{interp}$.

6 Infraestrutura: Aquisição de Câmera HSI e Servidor com GPU

Diferentemente de pgsg_1, que operou exclusivamente sobre bases públicas (Mango DMC v3, Tecator) processadas em notebook de recursos limitados, e do estágio atual de pgsg_2, que passou a contar com acesso a uma máquina com GPU NVIDIA e 60 GB de RAM, este projeto propõe consolidar essa capacidade como infraestrutura permanente e institucional da PUC-Goiás, em vez de depender de acesso pontual a equipamento de terceiros. Dois itens de capital sustentam essa consolidação:

6.1 Câmera de imageamento hiperespectral (HSI), faixa SWIR

A aquisição de uma câmera HSI-SWIR (*pushbroom*, faixa aproximada 960–2500 nm, sensor InGaAs estendido/refrigerado) permite ao grupo coletar seus próprios cubos hiperespectrais — dados espacialmente resolvidos, em vez de espectros pontuais — abrindo uma terceira frente de validação para o programa PGSG, complementar às bases públicas usadas em H1–H5. Tecnicamente, um cubo HSI pode ser tratado como uma coleção de espectros pontuais (um por pixel), o que permite reaproveitar integralmente os operadores $\mathcal{G}/\mathcal{T}/\mathcal{P}/\mathcal{M}$ já validados, com uma extensão natural do operador $\mathcal{I}_{interp}$ para mapas espaciais de gate — direção que alimenta diretamente pgsg_3 (multi-alvo) ao permitir múltiplos analitos por amostra física.

6.2 Servidor com GPU dedicado de maior capacidade

O treinamento do PGSGv2 em regimes de milhares de amostras (Mango DMC v3, bioprocess_substrates) e, futuramente, em cubos hiperespectrais (centenas de milhares de espectros por imagem, com volume de dados substancialmente maior que espectros pontuais) exige capacidade de processamento paralelo estável, memória de GPU ampliada e armazenamento não compartilhado. Optou-se por uma configuração de maior capacidade do que a inicialmente prevista — GPU profissional de VRAM ampliada (classe ≥ 48 GB), ≥ 256 GB de RAM e armazenamento NVMe ampliado — especificamente para suportar o processamento de cubos HSI (Seção 6.1), que geram volumes de dados muito maiores do que os espectros pontuais de NIR/Raman usados em H1–H5. Isso elimina a dependência de acesso oportunístico a máquinas de terceiros — um fator de risco explícito para a continuidade dos projetos pgsg_3–5.

Nota de custo (ver Seção 11 para valores e ressalvas): os valores orçados para estes dois itens são estimativas de mercado a confirmar por cotação formal (mínimo de 3 orçamentos, conforme PO CNPq nº 2.702/2026) antes da submissão. Câmeras HSI de uso científico/laboratorial (classe Specim FX/SX ou equivalente) somadas a impostos de importação costumam representar a maior parte do orçamento de capital e podem, isoladamente, aproximar-se do teto da Faixa C — recomenda-se validar o modelo específico e a cotação antes de finalizar o formulário.

7 Metodologia

7.1 Bases de dados

Modalidade	Base	Papel
NIR	Mango DMC v3 (DOI 10.17632/46htwnp833.3); Tecator	Reuso de pgsg_1; nenhum reproprocessamento arquitetural
Raman	bioprocess_substrates (Lange et al., 2026), via RamanBench/raman-data — 6.960 espectros reais, alvo: concentração de glicose	Fonte primária do ramo Raman (ADR-0001, pgsg_2); mesma ordem de grandeza amostral do ramo NIR
HSI (nova, infraestrutura)	Cubos hiperespectrais coletados em laboratório com a câmera adquirida (Seção 6)	Piloto de viabilidade para extensão espacial do PGSGv2 — não faz parte das Hipóteses H1–H5, é preparação para pgsg_3

7.2 Pré-processamento

NIR reutiliza integralmente o operador $\mathcal{T}$ de pgsg_1 (remoção de bandas zeradas por safra, SNV/derivada). Para Raman, o operador $\mathcal{T}$ é estendido — não reescrito — com: (i) correção de linha de base (ALS), necessária pela fluorescência de fundo característica de Raman; (ii) remoção de *cosmic rays*;

(iii) normalização de intensidade; (iv) alinhamento de eixo de deslocamento Raman (cm^{-1}) entre instrumentos, quando aplicável. A interface `fit_transform` (retorno (`X_ndarray`, `y_ndarray`)) permanece inalterada.

7.3 Arquitetura e priors

Reuso integral da PGSGv2 (gates sigmoid independentes, regularização KL entre gate aprendido e prior, refinamento data-driven) — nenhuma mudança arquitetural entre modalidades, condição de teste de H1. Para NIR, mantém-se o prior VIP literatura-informado de pgsg_1. Para Raman, o prior é construído a partir de atribuições vibracionais conhecidas da literatura para o(s) analito(s)-alvo (p. ex., estiramento C=O carboxílico $\approx 1700 \text{ cm}^{-1}$), nunca derivado dos dados de treino do próprio experimento — preservando o princípio anti-circularidade estabelecido em pgsg_1.

7.4 Protocolo experimental

Protocolo intra-domínio (*within-dataset*), com conjunto de teste fixo, disjunto e de tamanho constante por dataset — replicando a decisão de pgsg_1 de evitar comparações entre domínios heterogêneos sem validação prévia.

7.5 Baselines adicionais

A proposta definitiva de pgsg_2 comparava PGSGv2 apenas contra PLS. Para dar à comparação um padrão mais próximo do estado da arte internacional em mecanismos de atenção espectral, este projeto amplia o conjunto de baselines em H1:

- **PLS** — baseline linear clássico, mantido como referência principal (já usado em pgsg_1).
- **ABRN (Attention-based Residual Network)**, de Huang et al. (2019) — rede residual com módulo de atenção aplicada diretamente a espectros NIR brutos, sem seleção manual de variáveis; baseline de atenção não-guiada por prior, útil para isolar o efeito específico do prior quimiométrico do PGSGv2.
- **Arquitetura de atenção-residual tipo SpecFuseNet**, de Kabiso & Ko (2025) — autoencoder residual com atenção de canal (FusedECA) e gate residual espectral (SRG); originalmente proposta para classificação de cultivares por NIR, adaptável para regressão como segundo baseline de atenção moderna.
- **Baselines lineares esparsos** (Elastic Net, Sparse PLS) — citados na literatura de interpretabilidade em NIR como alternativas de seleção de variáveis com interpretabilidade nativa; servem de ponte entre o baseline linear (PLS) e os baselines de atenção profunda.

A inclusão desses baselines não altera o escopo das Hipóteses H1–H5, que seguem centradas na comparação PGSGv2 vs. PLS; os baselines adicionais entram como comparação suplementar de desempenho preditivo (não de topologia de gate) no artigo resultante, fortalecendo a seção de resultados frente a revisores internacionais.

8 Cronograma (24 meses)

Período	Atividade
M1–M3	Aquisição de câmera HSI-SWIR e servidor GPU (cotações, processo de compra institucional, importação); extensão do contrato $\mathcal{G}$ para múltiplas modalidades.
M4–M6	Extensão do operador $\mathcal{T}$ para Raman (ALS, remoção de cosmic rays); testes de contrato; instalação e calibração da câmera HSI-SWIR e do servidor.
M7–M9	Definição do prior fisicamente motivado para Raman (operador $\mathcal{P}$); execução do protocolo intra-domínio NIR e Raman com PGSGv2 (operadores $\mathcal{C}$, $\mathcal{M}$, $\mathcal{I}_{pred}$).
M10–M12	Implementação dos descritores de topologia do gate ($\mathcal{I}_{interp}$); testes estatísticos das Hipóteses H2–H5.
M13–M15	Coleta piloto de cubos HSI em laboratório; adaptação exploratória do operador $\mathcal{I}_{interp}$ para mapas espaciais de gate (não faz parte de H1–H5; relatório técnico interno).
M16–M18	Síntese de resultados (Σ): figuras, tabelas, testes de hipótese consolidados para NIR $\times$ Raman.
M19–M21	Redação do artigo (formato elsarticle), revisão interna, preparação de dados e código para repositório público.
M22–M24	Submissão a periódico-alvo; resposta a revisões internas; relatório final de execução (REO) e plano de popularização (Seção 10).

9 Equipe e Capacidade

A Faixa C exige, no mínimo, 5 doutores de ao menos 2 ICTs nacionais distintas, todos com Currículo Lattes atualizado, sendo um deles o coordenador. A tabela abaixo deve ser completada e conferida antes da submissão — os campos marcados em vermelho indicam informação a confirmar.

Nome	Instituição (ICT)	Papel no projeto
Clarimar José Coelho	PUC Goiás	Coordenador; arquitetura PGSGv2, priors, formalização das hipóteses e redação do artigo
Leticia Ritner	Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)	Instrumentação e integração da câmera HSI-SWIR: calibração óptica, aquisição e controle do cubo hiperespectral (operador $\mathcal{G}$)
Marcos Lajovic Carneiro	PUC Goiás	Infraestrutura computacional (servidor GPU) e implementação/treinamento do pipeline PGSGv2 (operadores $\mathcal{C}$, $\mathcal{M}$)
Arlindo Rodrigues Galvão Filho	Universidade Federal de Goiás (UFG)	Priors fisicamente motivados, atribuições vibracionais NIR/Raman e interpretação dos descritores de topologia do gate (operadores $\mathcal{P}$, $\mathcal{I}_{interp}$)
Edvan Cirino da Silva	Universidade Federal da Paraíba (UFPB)	Validação dos métodos de referência, protocolo de pré-processamento espectral (ALS, remoção de cosmic rays, SNV) e execução dos baselines lineares clássicos (PLS, Elastic Net, Sparse PLS) para comparação com PGSGv2 (operador $\mathcal{T}$; baselines da Seção 7.5)

9.1 Colaborações e parcerias (critério F)

O uso do benchmark RamanBench/raman-data (Koddenbrock et al., arXiv:2605.02003, 2026) estabelece uma relação de dados abertos com um recurso internacional recém-publicado; recomenda-se, como ação de baixo custo e alto retorno para o critério F, contatar os mantenedores do RamanBench para relatar o uso e eventual colaboração de validação cruzada.

10 Plano de Popularização e Divulgação Científica e Tecnológica

Conforme item 7.1.1.4 da Chamada, o plano deve alcançar público não especializado, excluindo publicações e eventos técnicos. Ações propostas para os 24 meses:

- Página do projeto no repositório público do GitHub, com um README não técnico explicando, em linguagem acessível, o que é espectroscopia e por que “ensinar” um modelo a prestar atenção nas partes certas do espectro importa para inspeção de qualidade de alimentos.
- Dois textos de divulgação (blog institucional da PUC-Goiás ou veículo de divulgação científica) nos meses 12 e 24, sobre os resultados intermediários e finais em linguagem não especializada.

- Participação em mostra de ciência ou semana acadêmica da PUC-Goiás voltada a estudantes de graduação e público externo, com demonstração prática do funcionamento de um espectrômetro/câmera HSI-SWIR.
- Vídeo curto (5–8 min) explicando o projeto para público leigo, publicado em canal institucional, ao final do projeto.

11 Orçamento Detalhado

Valores estimados a partir de referências de mercado para equipamentos equivalentes; TODOS os itens de capital requerem cotação formal (mínimo de 3 orçamentos) antes da submissão, conforme PO CNPq nº 2.702/2026. O CNPq não cobre variação cambial (item 5.7) — relevante para a câmera HSI-SWIR, tipicamente importada.

Item	Natureza	Base (R\$)	+10% (R\$)	Observação
Câmera de imageamento hiperespectral SWIR (HSI-SWIR, pushbroom, ~960–2500 nm, sensor InGaAs estendido/refrigerado)	Capital	175.000,00	192.500,00	ESTIMATIVA — cotar 3 fornecedores; colchão de 10% para variação cambial/importação
Servidor com GPU dedicada de maior capacidade (GPU profissional VRAM ≥48 GB, ≥256 GB RAM, armazenamento NVMe ampliado para cubos HSI)	Capital	52.000,00	57.200,00	ESTIMATIVA — cotar 3 fornecedores nacionais; colchão de 10% para variação de mercado
TOTAL SOLICITADO		227.000,00	249.700,00	Margem de R\$ 300,00 até o teto de R\$ 250.000,00 da Faixa C

Ressalva importante: os valores acima já incluem um colchão de 10% sobre a estimativa base de cada item, para absorver variação cambial (câmera, tipicamente importada) e oscilação de mercado (servidor, fornecedor nacional). Mesmo assim, o total com colchão (R\$ 249.700,00) fica a apenas R\$ 300,00 do teto da Faixa C — margem praticamente zero para qualquer surpresa além do colchão já embutido. Se a cotação formal ultrapassar a estimativa *mais* o colchão de 10%, as opções são: (a) optar por uma câmera SWIR de faixa mais estreita ou resolução espacial menor, (b) reduzir a especificação do servidor (menos VRAM/RAM), ou (c) reavaliar se a câmera deve ser item deste projeto ou de uma futura chamada de infraestrutura (ex.: editais específicos de multiusuários do CNPq/FAPEG). Recomenda-se obter as três cotações antes de congelar este orçamento no formulário.

12 Riscos e Limitações

- **Risco cambial e de importação:** a câmera HSI-SWIR é tipicamente um item importado; o CNPq não cobre flutuação cambial (item 5.7 da Chamada). Cotar em reais com validade de proposta compatível com o cronograma de compra.
- **Escopo de modalidade:** MIR e espectrometria de massas seguem fora do escopo empírico (H1–H5), conforme decisão já registrada em pgsg_2; a frente HSI é tratada como piloto de

infraestrutura, não como hipótese testada neste ciclo.

- **Tamanho amostral em Raman:** datasets do RamanBench são majoritariamente pequenos; o dataset escolhido ($n = 6.960$) evita esse problema, mas comparações estatísticas entre modalidades devem reportar intervalos de confiança.
- **Comparabilidade entre eixos espectrais:** NIR (nm) e Raman (cm^{-1}) não compartilham unidade física direta; os descritores de topologia são adimensionais por construção, mas a interpretação física de “banda vizinha” difere entre escalas.
- **Corte orçamentário pelo Comitê Julgador:** cortes superiores a 15% do orçamento solicitado tornam a proposta “não recomendada” (item 7.2.1.5.2) — manter a justificativa técnica de cada item de capital bem fundamentada.

13 Resultados Esperados e Impacto

- **Científico:** teste falsificável, publicável, de que a topologia de um mecanismo de atenção aprendido reflete a física da modalidade espectroscópica — contribuição de interpretabilidade transferível a qualquer pipeline de gating espectral, não apenas ao PGSG.
- **Tecnológico:** pipeline de oito operadores testado em duas modalidades espectroscópicas com troca mínima de código, reduzindo custo de adaptação para grupos que trabalham com múltiplas técnicas espectrais (controle de qualidade agroalimentar, farmacêutico, ambiental).
- **Infraestrutura:** primeira capacidade de aquisição hiperespectral própria do grupo na PUC Goiás, com potencial de uso multiusuário para outros projetos do programa de pós-graduação.
- **Formação de recursos humanos:** dados e código em repositório público, permitindo reuso por outros grupos de pesquisa e por futuros alunos do programa.

14 Plano de Gestão de Dados (PGD)

Em conformidade com o item 6.6.3 da Chamada, será elaborado um PGD cobrindo: (i) dados públicos reutilizados (Mango DMC v3, RamanBench/raman-data — DOI e licenças originais preservados); (ii) dados hiperespectrais coletados localmente com a câmera adquirida (Seção 6), armazenados no repositório institucional da PUC-Goiás com metadados de aquisição; (iii) código-fonte e resultados publicados em repositório público (GitHub), em continuidade à política de acesso aberto já adotada em pgsg_1. O PGD será salvo em cópia editável para atualização ao longo da execução, conforme item 6.6.3.1.

15 Referências Indicativas

- Koddenbrock, M., Lange, C., Legner, R., Jaeger, M., Kögler, M. et al. RamanBench: A Large-Scale Benchmark for Machine Learning on Raman Spectroscopy. *arXiv:2605.02003*, 2026.
- Anderson, N. T., Walsh, K. B., Subedi, P. P. Mango DMC v3. Mendeley Data, DOI: 10.17632/46htwnp833.3.
- Echtermeyer, A., Marks, C., Mitsos, A., Viell, J. Inline Raman spectroscopy and indirect hard modeling for concentration monitoring of dissociated acid species. *Applied Spectroscopy*, 75(5), 506–519, 2021.
- Béjar-Grimalt, J., Sánchez-Illana, Á., Quintás, G., Byrne, H. J., Pérez-Guaita, D. Monte Carlo peaks: simulated datasets to benchmark machine learning algorithms for clinical spectroscopy. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 2025.
- Coelho, C. J. et al. Prior-Guided Spectral Gating for Interpretable Deep Learning in Near-

Infrared Spectroscopy. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems* (aceito para publicação, pgsg_0).

- Coelho, C. J. et al. Prior-Guided Spectral Gating with End-to-End Optimization for NIR Spectroscopy: Scalable Architecture for Interpretable Regression in Small-Sample Regimes (em submissão, pgsg_1).
- Huang, L., Guo, S., Wang, Y., Wang, S., Chu, Q., Li, L., Bai, T. Attention based residual network for medicinal fungi near infrared spectroscopy analysis. *Mathematical Biosciences and Engineering*, 16(4), 3003–3017, 2019.
- Kabiso, A. C., Ko, C.-H. Attention-enhanced residual autoencoder for NIR spectral feature extraction and classification of grain varieties. *Scientific Reports*, 15, 32750, 2025.
- Interpretability in near-infrared (NIR) spectroscopy: Current pathways to the long-standing challenge. *Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems*, 2025 (revisão de baselines lineares esparsos citada na Seção 7.5).